



SZOFTVERTESZTELÉS

Tesztelési technikák

TESZTTECHNIKÁK

- | Teszttechnikák támogatják a tesztelőt a tesztelemzésben és a teszt designban**
- | Segít egy relatív kicsi teszthalmaz létrehozásában**
- | Tesztfeltételek meghatározásában**
- | Lefedettségi és tesztadatok azonosításában**
- | ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021**

- | ISTQB Foundation szinten használt teszttechnikák**
 - | Feketedoboz**
 - | Fehérdoboz**
 - | Tapasztalat alapú**

ISMÉTLÉS - OSZTÁLYOZÁS KÓDISMERET ALAPJÁN

| Black-box

- | Csak a specifikációk ismertek, a forráskód nem
- | Specifikáció alapúnak is nevezzük
- | Szükség van lefordított szoftverre.
- | Tudjuk például, hogy egy adott bemenetre milyen kimenet az elvárt.

| White-box

- | A Forráskód ismeretében végezzük a teszteket
- | Strukturális tesztelésnek is nevezzük
- | A lefedettség – A meglévő teszt esetek a struktúrának mekkora részét fedik le
 - | kódsorok
 - | elágazások
 - | metódusok
 - | osztályok
 - | funkciók
 - | modulok

| Grey-box

- | A forráskódnak csak egy része ismert

FEKETE DOBOZ TECHNIKÁK

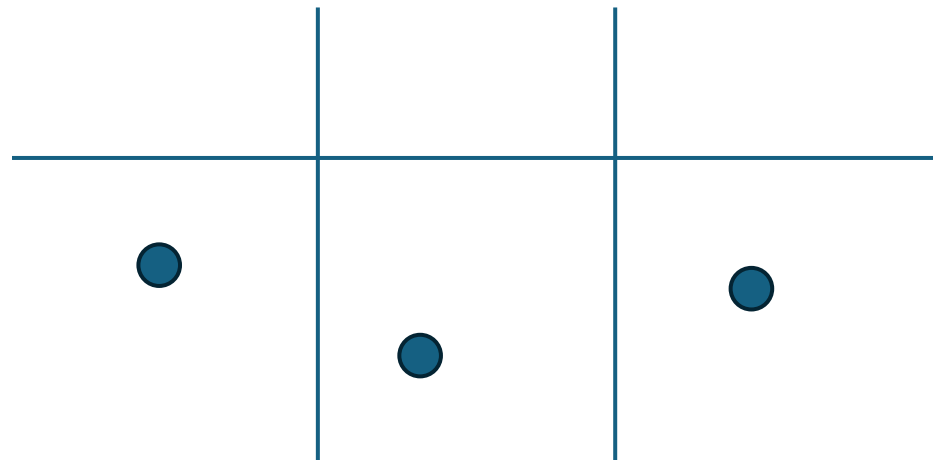
Ekvivalenciaparticionálás

Határérték-elemzés

Döntési tábla

EKVIVALENCIAPARTICIONÁLÁS

- Az adatokat partíciókra bontja az alapján, hogy a tesztelés alatt álló rendszer miképpen kezeli ezeket az adatokat
- Minden partícióból (Ekvivalencia partíció – EP) egy tesztesetet származtatunk
 - A feltételezés az, ha egy partícióban hibát találunk, akkor a partícióból vett bármely más elem is ugyanezt a hibát jelezné



EKVIVALENCIAPARTICIONÁLÁS - Feladat

- Egy webshopban, ha valaki 5 000 Ft felett vásárol, akkor 5% kedvezményt kap. Ha 10 000 Ft felett vásárol, akkor 10% kedvezményt kap.
- Hány tesztesetre van szükségünk, hogy lefedjük a teljes eseményteret?

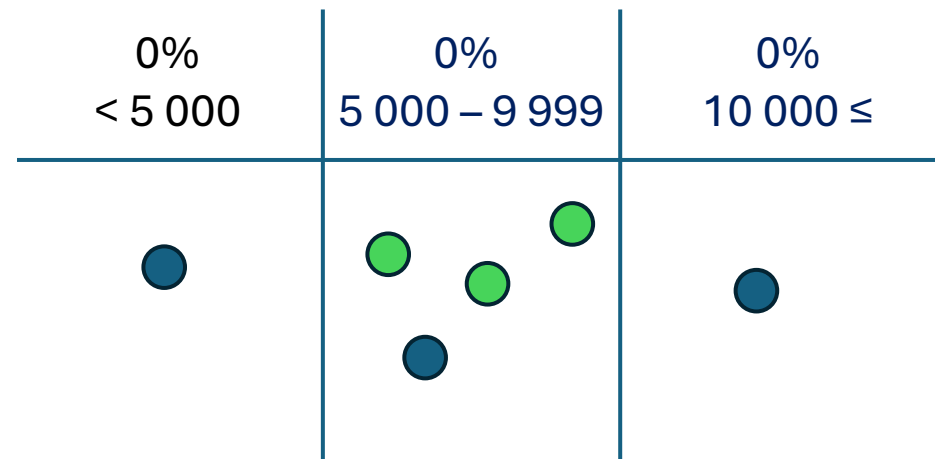
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

0% < 5 000	5% 5 000 – 9 999	10% 10 000 ≤
		

EKVIVALENCIAPARTICIONÁLÁS - PÉLDA

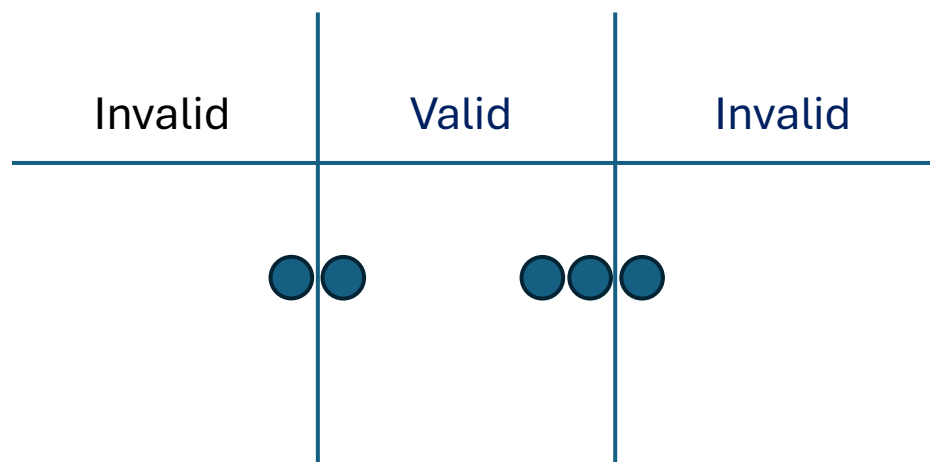
- Egy webshopban, ha valaki 5 000 Ft felett vásárol, akkor 5% kedvezményt kap. Ha 10 000 Ft felett vásárol, akkor 10% kedvezményt kap.
- Melyik értékek esnek ugyanabba a partícióba?

- A. 4800 Ft, 5200 Ft, 6000 Ft
- B. 4800 Ft, 9700 Ft, 11000 Ft
- C. 5600 Ft, 6900 Ft, 9700 Ft
- D. 5600 Ft, 9700 Ft, 11000 Ft



HATÁRÉRTÉK-ELEMZÉS

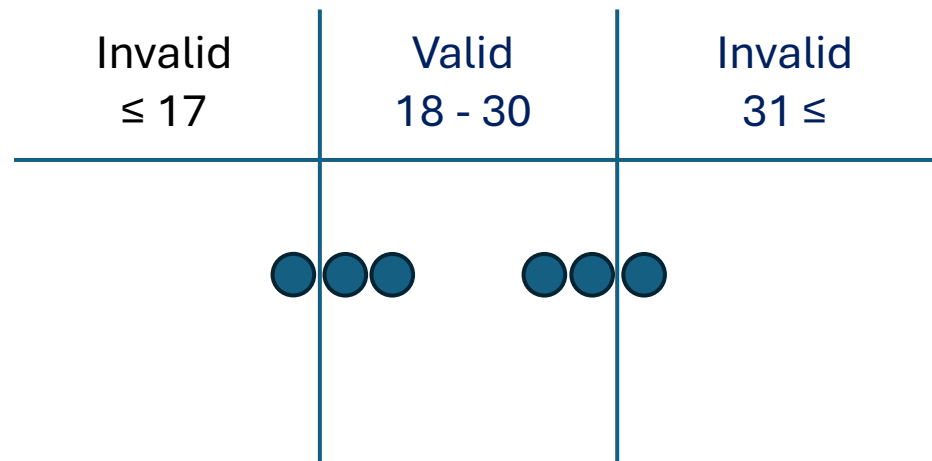
- | Az ekvivalencia partíciók határait teszteli
- | Partíció minimum és maximum értékei a határértékek
- | Ha két elem egy partícióhoz tartozik, minden köztük levő elem is
- | Fejlesztők nagyobb eséllyel hibáznak a határoknál
- | 2-pontos: Határérték és a szomszédos partíció legközelebbi eleme
- | 3-pontos: Határérték és mindkét szomszédja



HATÁRÉRTÉK-ELEMZÉS - Feladat

Egy alkalmazás bemeneti mezőjét teszteled. A bementi mezőben a felhasználó a korát adja meg. Csak a 18-30 év közötti korhatárt fogadja el az alkalmazás. 3-pontos határérték-elemzés esetén hány tesztesetre van szükség?

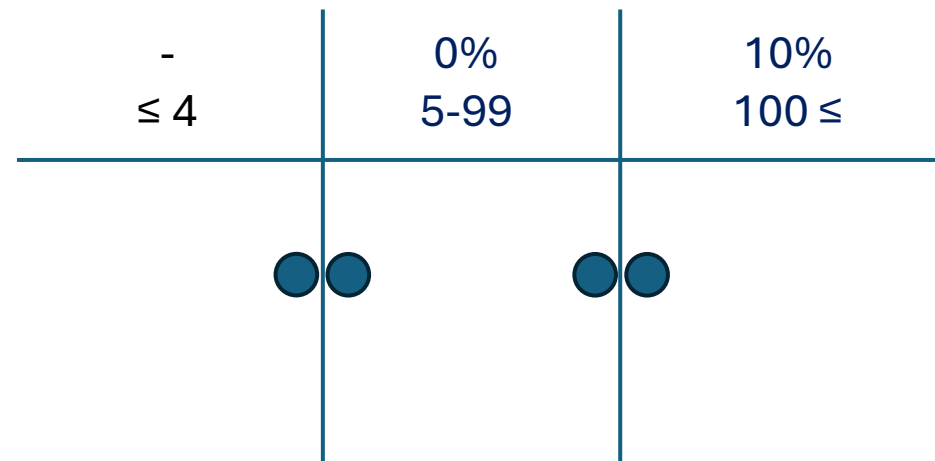
- A. 2
- B. 6
- C. 1
- D. 4



HATÁRÉRTÉK-ELEMZÉS - Feladat

A minimum rendelési mennyiség egy webáruházban 5 darab. Ahhoz, hogy 10% kedvezményt kapj, legalább 100 darabot kell rendelned. Melyek a helyes tesztelendő értékek 2-pontos határérték elemzés alapján?

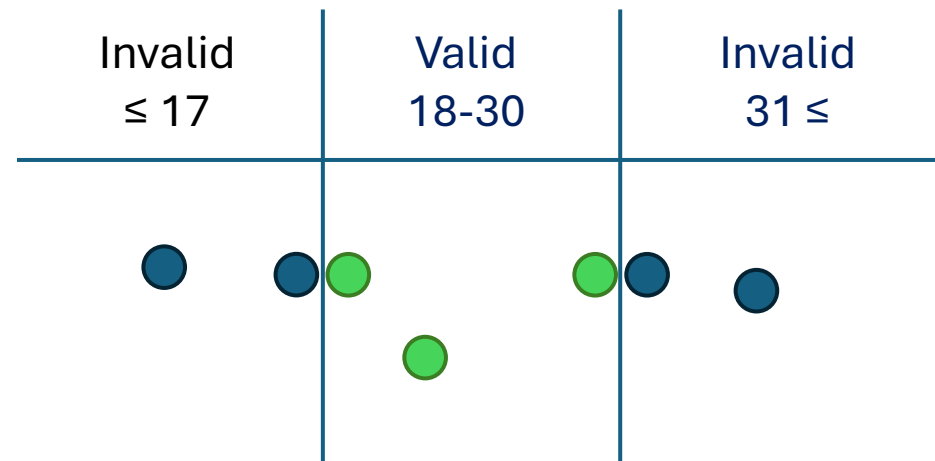
- A. 3, 4, 99, 100
- B. 4, 5, 100, 101
- C. 4, 5, 99, 100
- D. 3, 4, 99, 100



EP + HATÁRÉRTÉK-ELEMZÉS - Feladat

Egy alkalmazás bemeneti mezőjét teszteled. A bementi mezőben a felhasználó a korát adja meg. Csak a 18-30 év közötti korhatárt fogadja el az alkalmazás. Ekvivalenciaparticionálást és 2-pontos határérték-elemzést használsz. Ezekből a tesztesetekből melyek fedik le a helyes (valid) eseteket?

- A. 18, 19, 30
- B. 18, 30, 31
- C. 18, 30, 35
- D. 17, 18, 31



DÖNTÉSI TÁBLA TESZTELÉS

- | Olyan követelmények tesztelése, ahol különböző feltételek kombinációi határozzák meg a kimenetet**
- | Meghatározzuk a rendszerben található feltételeket és műveleteket – táblázat sorai**
- | Döntési szabályok, a feltételek egy egyedi kombinációját határozza meg – táblázat oszlopai**
- | Minden feltétel értéke vagy igaz „I” vagy hamis „H”**
- | Speciális esetek**
 - | „-” – irreleváns**
 - | „N/A” – kivitelezhetetlen**
- | Műveleteknél „X” azt jelenti, hogy végre kell hajtani, üres esetén nem**
- | Egy jó döntési táblának annyi oszlopa van, hogy az összes lehetséges kombinációt lefedje**
 - | A kivitelezhetetlen esetek törölhetőek**

DÖNTÉSI TÁBLA TESZTELÉS

	T1	T2	T3	T4	T5	T6
Feltételek						
Feltétel 1	I	I	I	-	H	H
Feltétel 2	I	I	H	I	I	H
Feltétel 3	-	H	N/A	I	N/A	-
Műveletek						
Művelet 1	X	X		X		

DÖNTÉSI TÁBLA TESZTELÉS

	R1	R2	R3	R4
Feltételek				
Banki tag	I	I	H	H
Szoba minőség	Ezüst	Platina	Ezüst	Platina
Műveletek				
Arany ajánlat	X			
Ezüst ajánlat	N/A	X	N/A	

- | Gipsz Jakab – Banki tag, ezüst szobában
- | Példa Péter – Nem banki tag, platina szobában
- | Kapnak-e ajánlatot magasabb szobára?

DÖNTÉSI TÁBLA TESZTELÉS

| Az alábbiak közül, melyik eset érvényes?

- | A. 23 éves, A osztályú biztosítás, prémium 90, többlet 2 500
- | B. 51 éves, C osztályú biztosítás, prémium 100, többlet 500
- | C. 31 éves, B osztályú biztosítás, prémium 70, többlet 2 500
- | D. 43 éves, C osztályú biztosítás, prémium 100, többlet 1 000

	R1	R2	R3	R4
Feltételek				
Kor	< 21	21-29	30-50	50 <
Biztosítás	A	A, B	B, C, D	C, D
Műveletek				
Prémium	\$100	\$90	\$70	\$70
Többlet	\$2 500	\$2 500	\$500	\$1 000

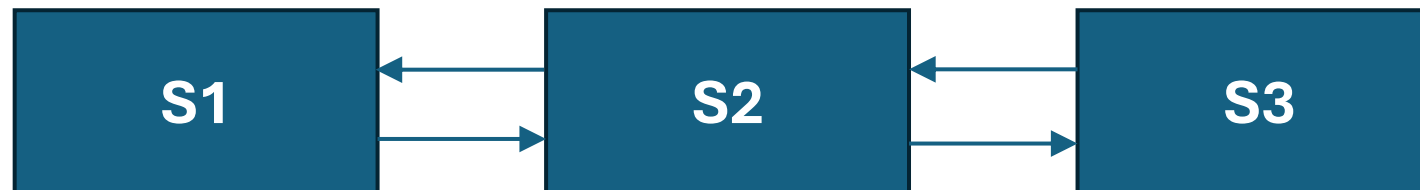
FEKETE DOBOZ TECHNIKÁK

Állapotátmenet

Használati eset

ÁLLAPOTÁTMENET-TESZTELÉS

- | Különböző folyamatok és a köztük való átmenetek vizualizálására és tesztelésére alkalmas
- | Állapotátmenet-diagrammal (STD) modellezzük a rendszer viselkedését
- | A diagramon csak az érvényes átmenetek vannak feltüntetve
- | A diagram közti élek az érvényes állapotátmeneteket tüntetik fel
 - | Ha két állapot közt nincsen él, akkor az nem érvényes átmenet
- | Átmenetet egy esemény válthat ki, amihez kapcsolódhat őrfeltétel is
 - | Esemény [őrfeltétel] / művelet
 - | Ha őrfeltétel vagy a művelet nem létezik vagy irreleváns, úgy elhagyhatóak



ÁLLAPOTÁTMENET-TESZTELÉS - Példa

A víz állapotátmenet-diagramja

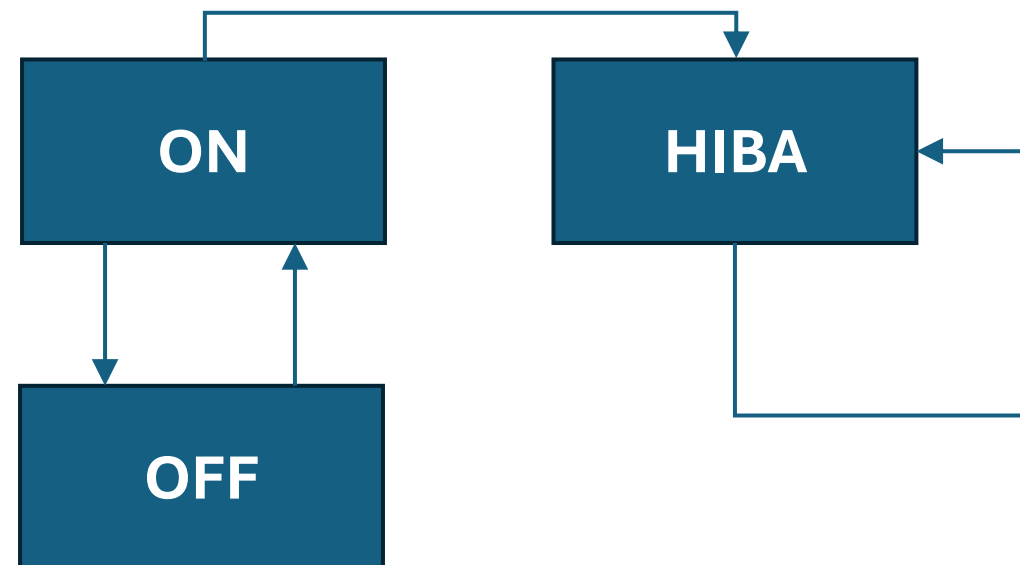


Teszteset	TC01	TC02	TC03	TC04
Kezdő állapot	Jég	Víz	Víz	Gőz
Átmenet	C	A	D	B
Végállapot	Víz	Jég	Gőz	Víz

ÁLLAPOTÁTMENET-TESZTELÉS - Feladat

| Az állapotátmenet-diagram alapján melyik teszteset érvénytelen?

- | A. OFF to ON
- | B. ON to OFF
- | C. FAULT to ON
- | D. ON to FAULT

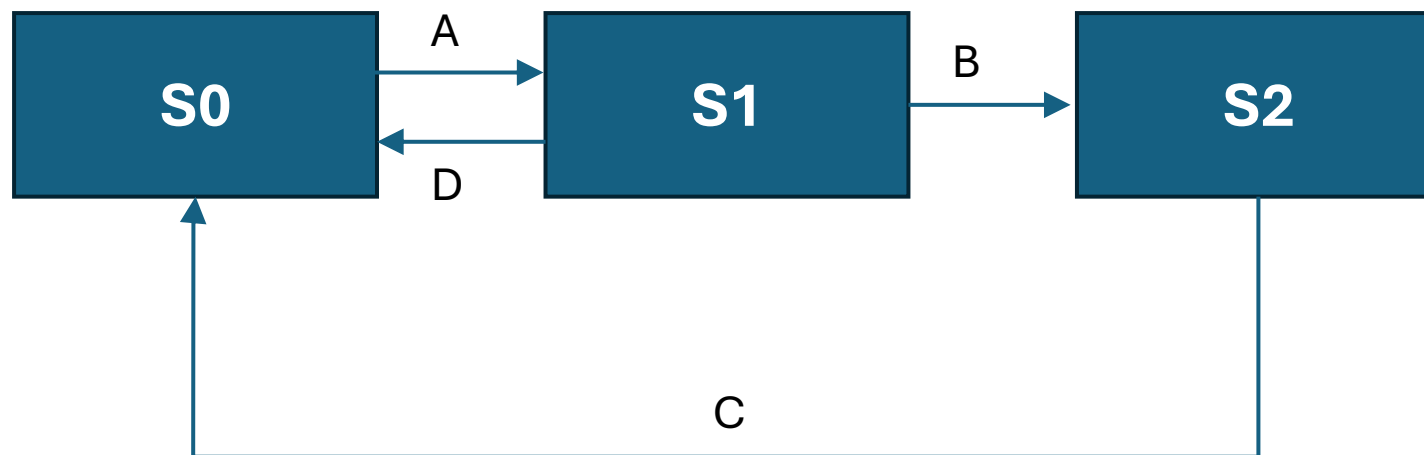


ÁLLAPOTÁTMENET-TESZTELÉS - Feladat

Az alábbi állapotátmenet-diagram alapján melyik átmenetek írják le a következő állapotsorozatot?

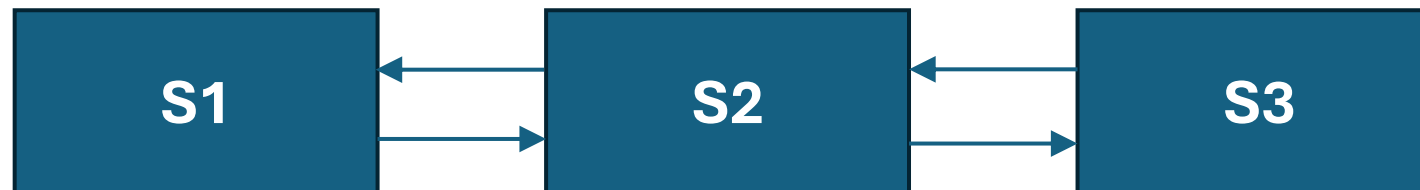
S1 S0 S1 S2 S0

- A. D, A, B, C
- B. A, B, C, D
- C. D, A, B
- D. A, B, C



ÁLLAPOTÁTMENET-TESZTELÉS - LEFEDETTSÉG

- | **Összes állapot lefedettség** – $\text{tesztelt állapot} / \text{összes állapot}$
- | **Érvényes átmenet lefedettség** – $\text{tesztelt érvényes átmenet} / \text{összes érvényes átmenet}$
- | **Összes átmenet lefedettség** – $\text{tesztelt átmenet} / \text{összes átmenet}$



FEHÉR DOBOZ TECHNIKÁK

Utasítástesztelés

Elégazási tesztelés

Lefedettség

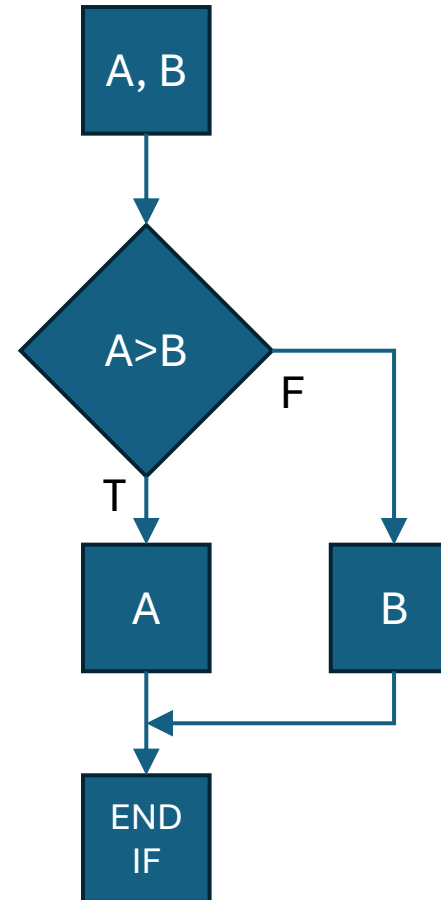
UTASÍTÁSTESZTELÉS ÉS UTASÍTÁSLEFEDETTSÉG

- Lefedettségi elemek a végrehajtható utasítások
- Utasítástesztelés célja olyan minimális teszthalmaz létrehozása, amely az összes utasítást legalább egyszer végrehajtja
- Utasításlefedettség egy mérőszám - A tesztelt utasítások számának és az összes utasítás számának a hányadosa
- Két különböző koncepció, nem egyszerre használjuk őket
 - Utasítástesztelés esetén tudjuk, hogy a lefedettség 100% lesz, így a mérőszám feleslegessé válna

UTASÍTÁSTESZTELÉS ÉS UTASÍTÁSLEFEDETTSÉG - PÉLDA

- | Read A
- | Read B
- | If A > B Then
 - | Print „A is bigger”
- | Else
 - | Print „B is bigger”
- | End if

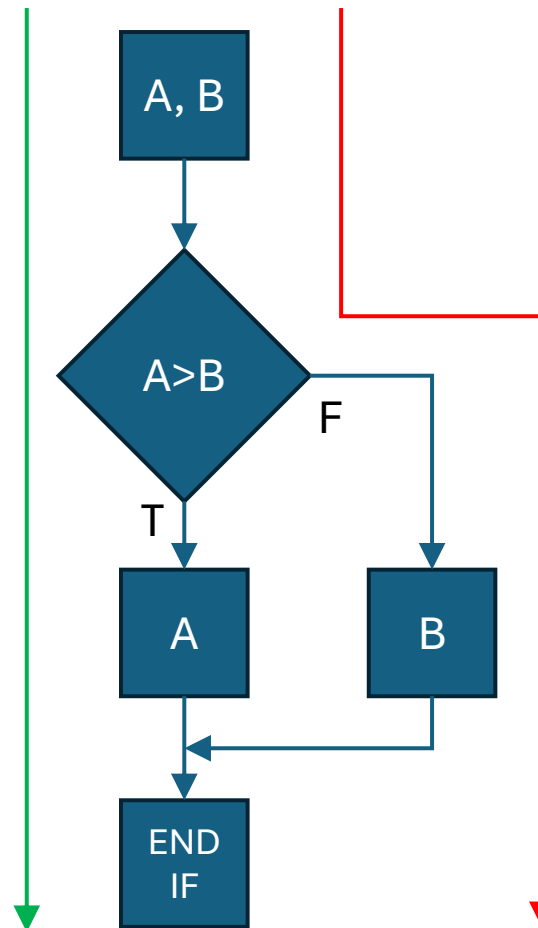
- | Minimum hány teszt kell, hogy minden utasítást lefedjek?



UTASÍTÁSTESZTELÉS ÉS UTASÍTÁSLEFEDETTSÉG - PÉLDA

- | Read A
- | Read B
- | If A > B Then
 - | Print „A is bigger”
- | Else
 - | Print „B is bigger”
- | End if

- | Minimum hány teszt kell, hogy minden utasítást lefedjek?



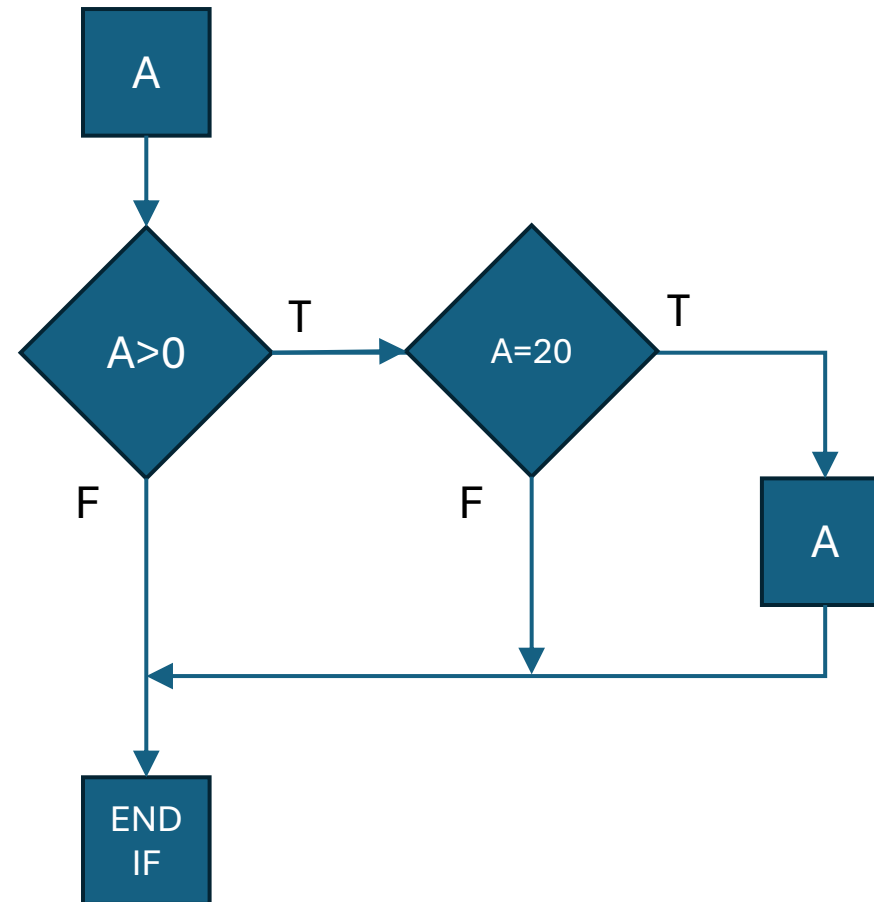
UTASÍTÁSTESZTELÉS ÉS UTASÍTÁSLEFEDETTSÉG - PÉLDA

```

| Read A
| If A > 0 Then
|   IF A = 20 Then
|     Print „Key”
|   Endif
| Endif

```

| Minimum hány teszt kell, hogy minden utasítást lefedjek?



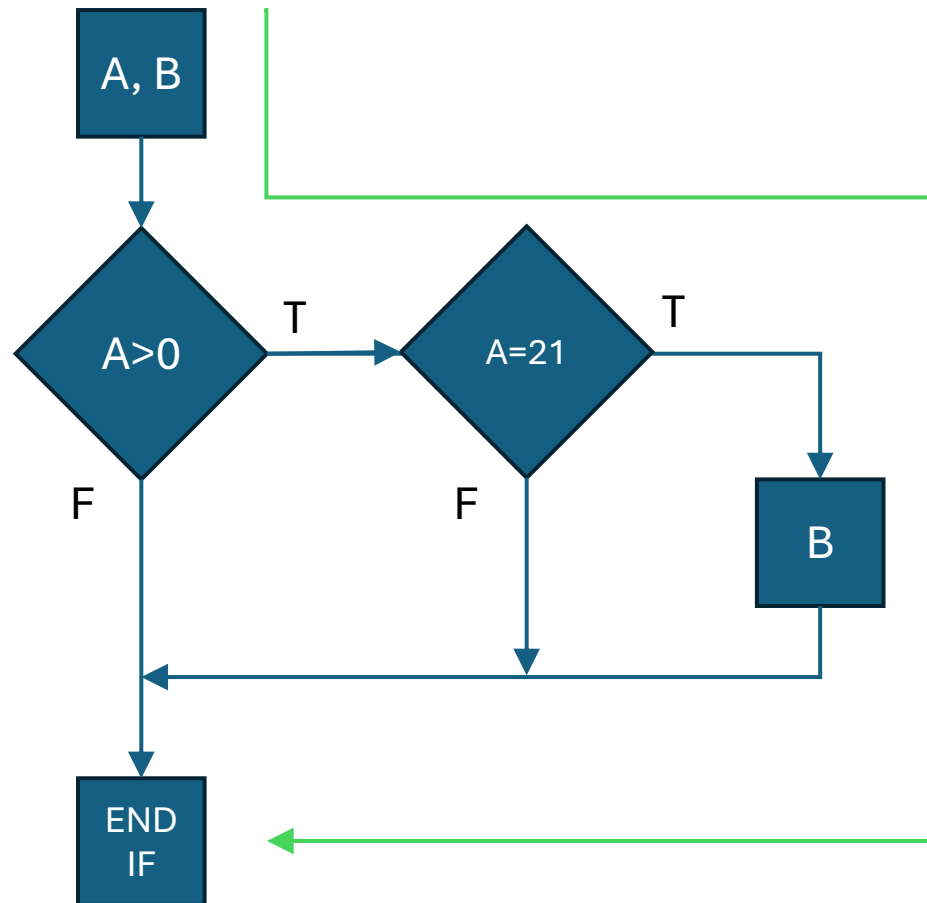
UTASÍTÁSTESZTELÉS ÉS UTASÍTÁSLEFEDETTSÉG - PÉLDA

```

| Read A
| If A > 0 Then
|   IF A = 20 Then
|     Print „Key”
|   Endif
| Endif

```

| Minimum hány teszt kell, hogy minden utasítást lefedjek?



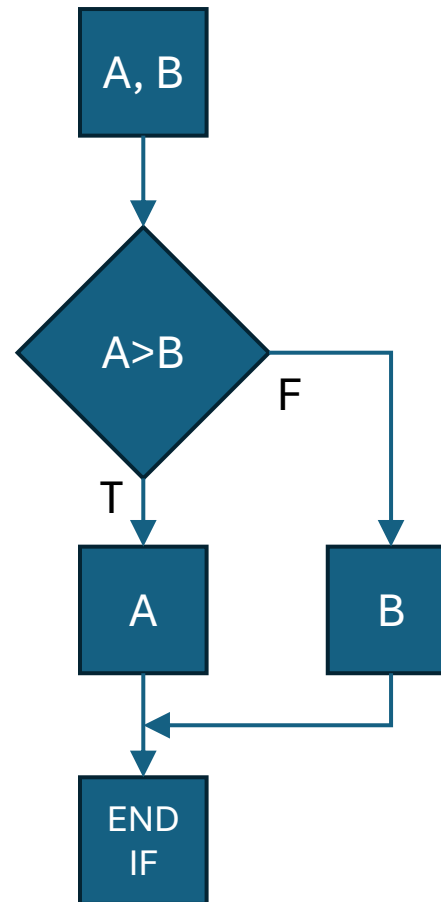
ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG

- | Elágazás a vezérlési folyamat átadása a vezérlésifolyam-gráf két csúcspontja közt**
- | Elágazási tesztelés célja olyan minimális teszthalmaz létrehozása, amely az összes elágazást lefedi**
- | Elágazás lefedettség egy mérőszám** – A tesztelt elágazások számának és az összes elágazás számának a hányadosa
- | Megmutatja milyen lehetséges sorozatokban futnak le a forráskód utasításai**
 - | Feltétel nélküli vagy feltételes (elágazás)**
- | Két különböző koncepció, nem egyszerre használjuk őket**
 - | Elágazási tesztelés esetén tudjuk, hogy a lefedettség 100% lesz, így a mérőszám feleslegessé válna**
- | 100% elágazás lefedettség biztosítja a 100% utasításlefedettséget is, de a másik irány nem igaz**

ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

- | Read A
- | Read B
- | If A > B Then
 - | Print „A is bigger”
- | Else
 - | Print „B is bigger”
- | End if

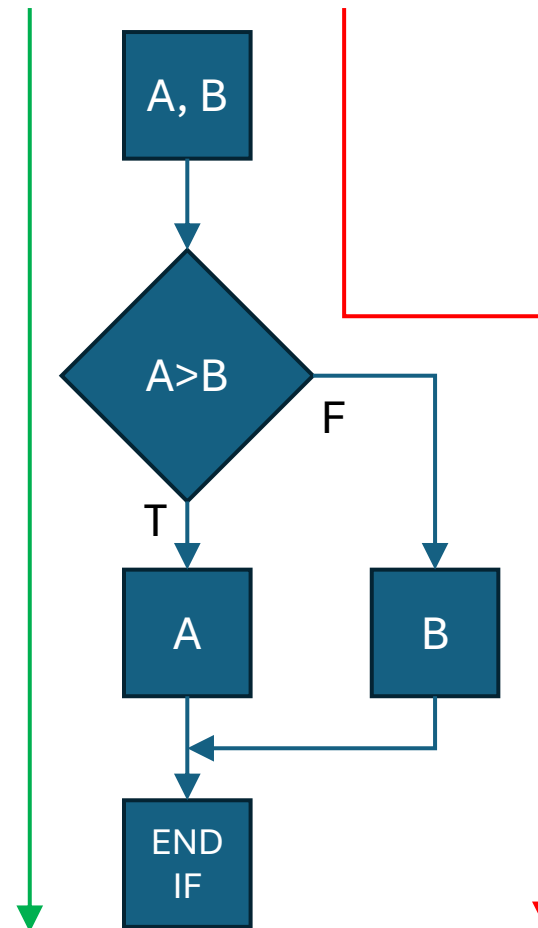
- | Minimum hány teszt kell, hogy minden elágazást lefedjek?



ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

- | Read A
- | Read B
- | If A > B Then
 - | Print „A is bigger”
- | Else
 - | Print „B is bigger”
- | End if

- | Minimum hány teszt kell, hogy minden elágazást lefedjek?



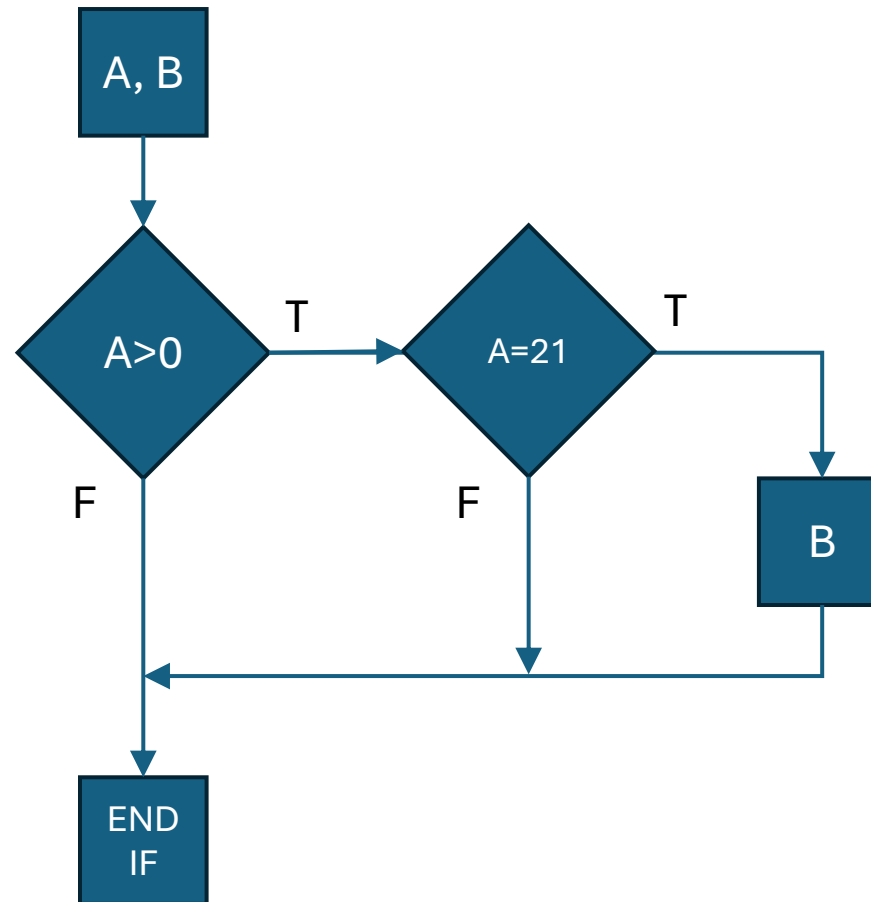
ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

```

| Read A
| If A > 0 Then
|   | IF A = 20 Then
|   |   | Print „Key”
|   | Endif
| Endif

```

| Minimum hány teszt kell, hogy minden elágazást lefedjek?

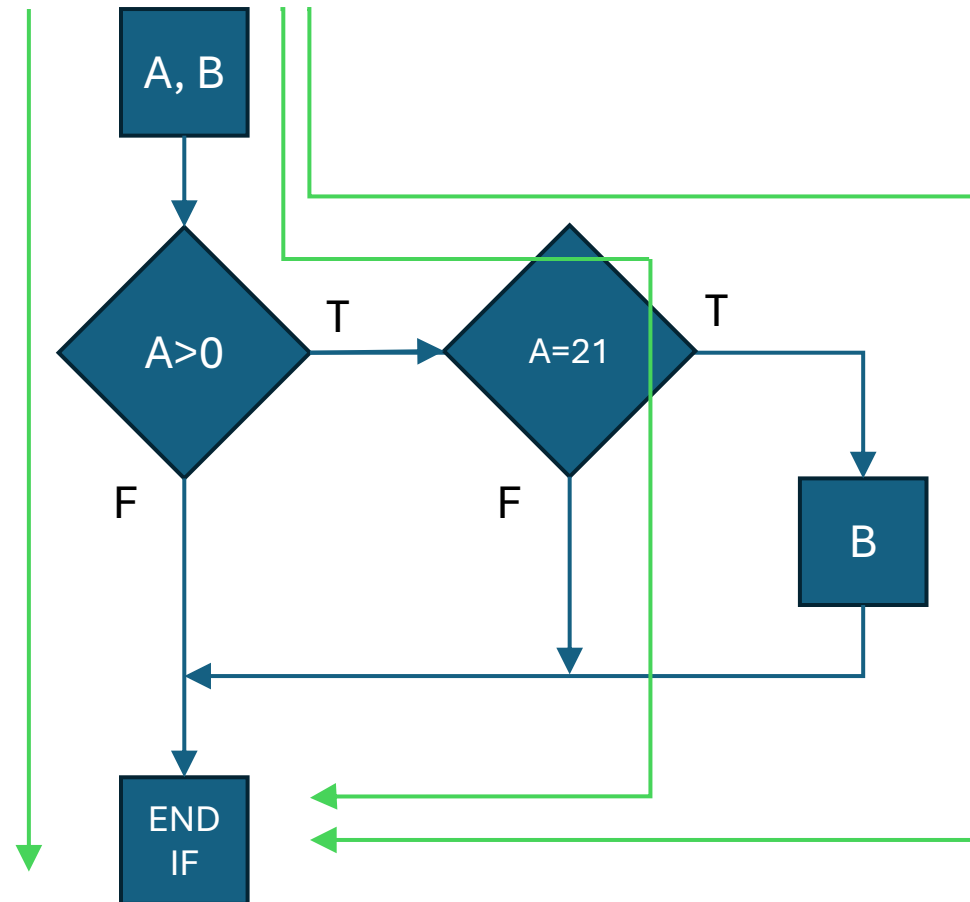


ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

```

| Read A
| If A > 0 Then
|   IF A = 20 Then
|     Print „Key”
|   Endif
| Endif
    
```

| Minimum hány teszt kell, hogy minden elágazást lefedjek?



ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

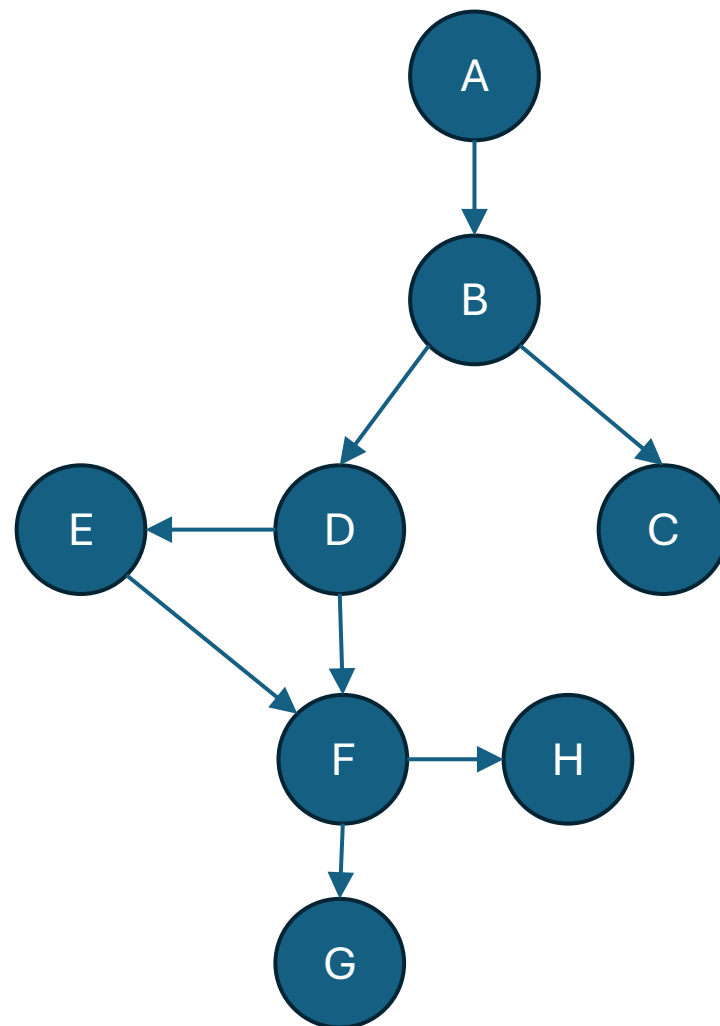
A következő folyamatábrához adottak a következő tesztesetek

Teszt 1 A, B, C

Teszt 2 A, B, D, F, H

Mekkora az utasításlefedettség?

Mekkora az elágazási lefedettség?



ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

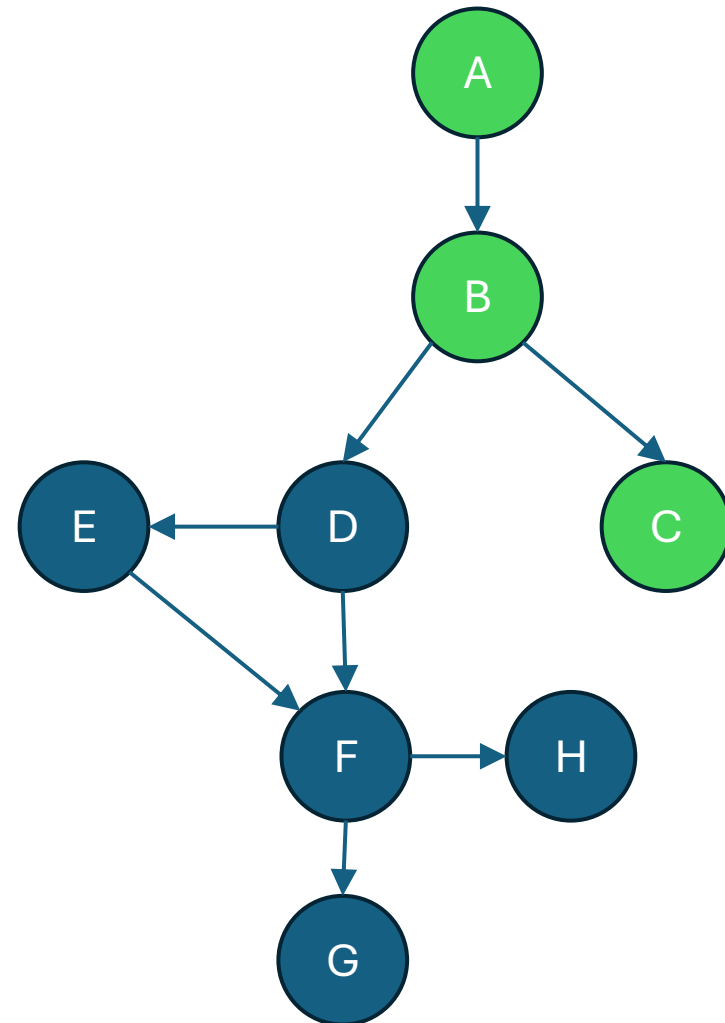
A következő folyamatábrához adottak a következő tesztesetek

Teszt 1 A, B, C

Teszt 2 A, B, D, F, H

Mekkora az utasításlefedettség?

Mekkora az elágazási lefedettség?



ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

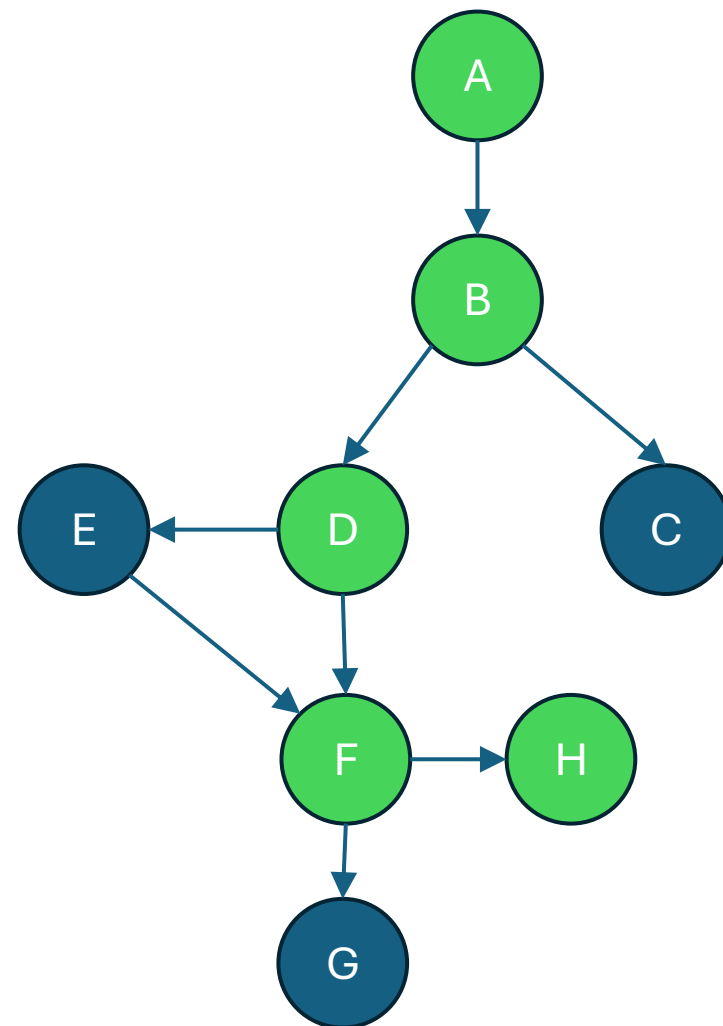
A következő folyamatábrához adottak a következő tesztesetek

Teszt 1 A, B, C

Teszt 2 A, B, D, F, H

Mekkora az utasításlefedettség?

Mekkora az elágazási lefedettség?



ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

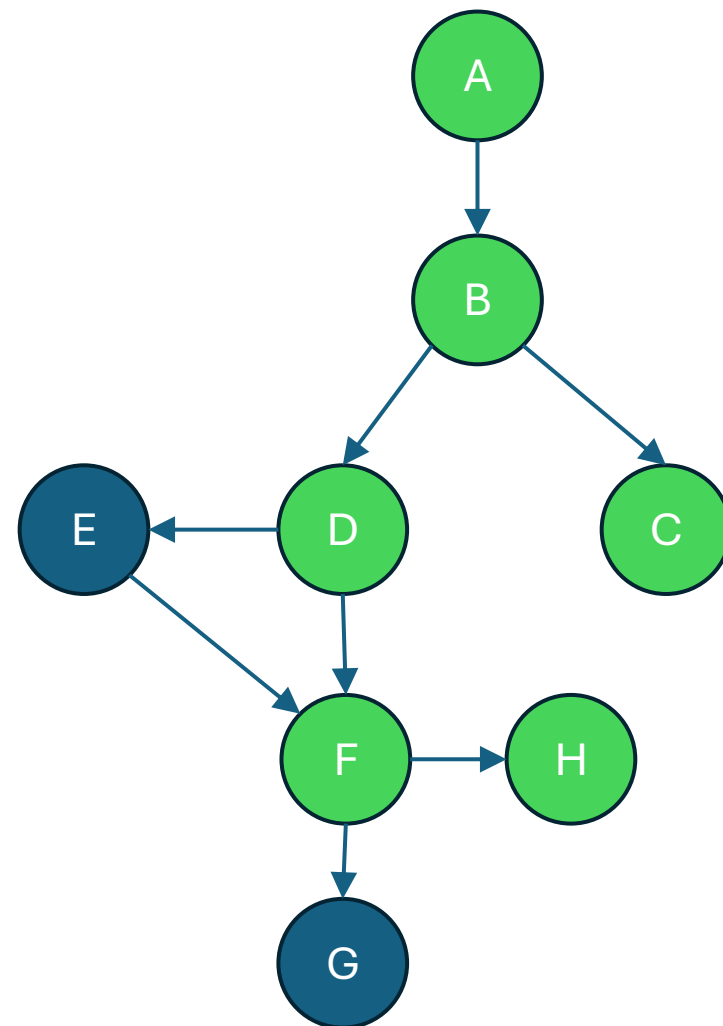
A következő folyamatábrához adottak a következő tesztesetek

Teszt 1 A, B, C

Teszt 2 A, B, D, F, H

Mekkora az utasításlefedettség?

Mekkora az elágazási lefedettség?



ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

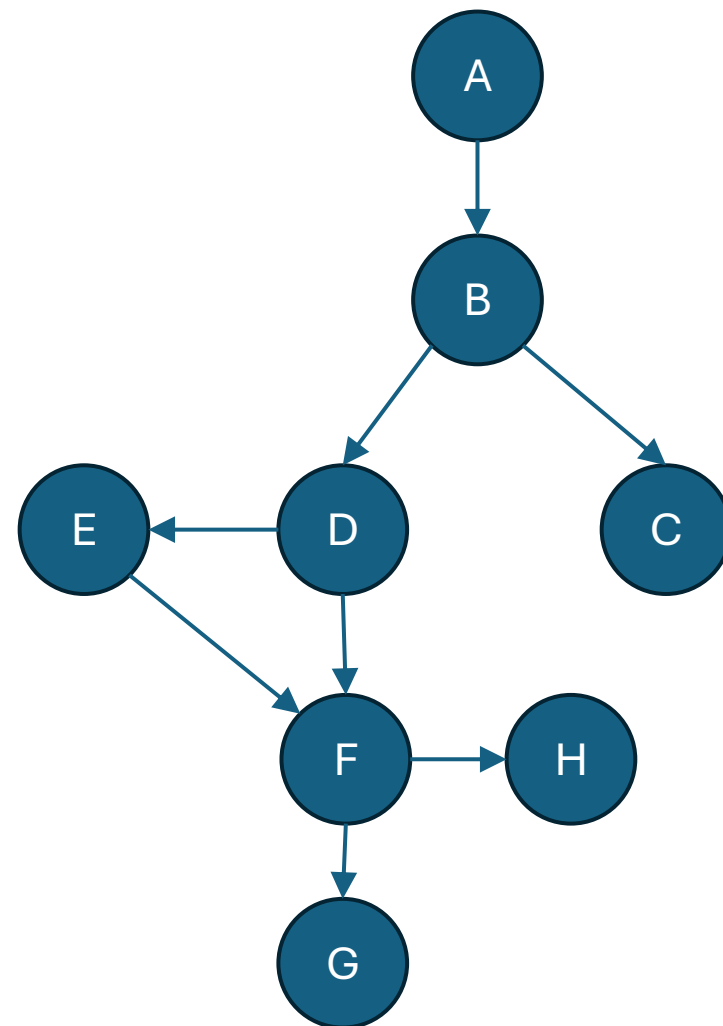
A következő folyamatábrához adottak a következő tesztesetek

Teszt 1 A, B, C

Teszt 2 A, B, D, F, H

Mekkora az utasításlefedettség?

Mekkora az elágazási lefedettség?



ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

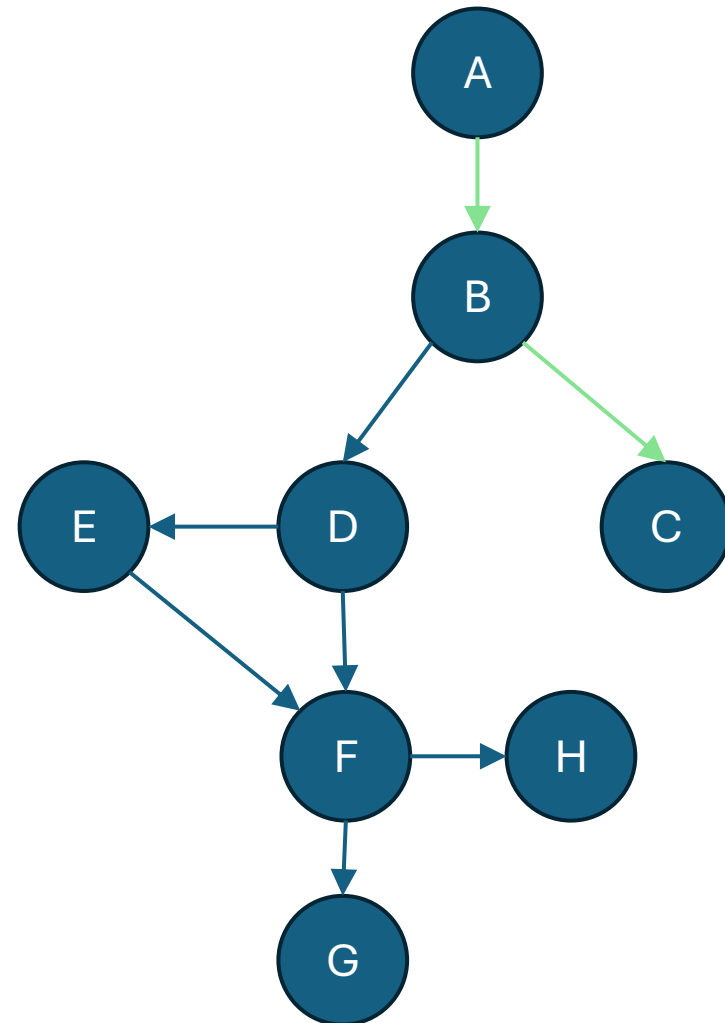
A következő folyamatábrához adottak a következő tesztesetek

Teszt 1 A, B, C

Teszt 2 A, B, D, F, H

Mekkora az utasításlefedettség?

Mekkora az elágazási lefedettség?



ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

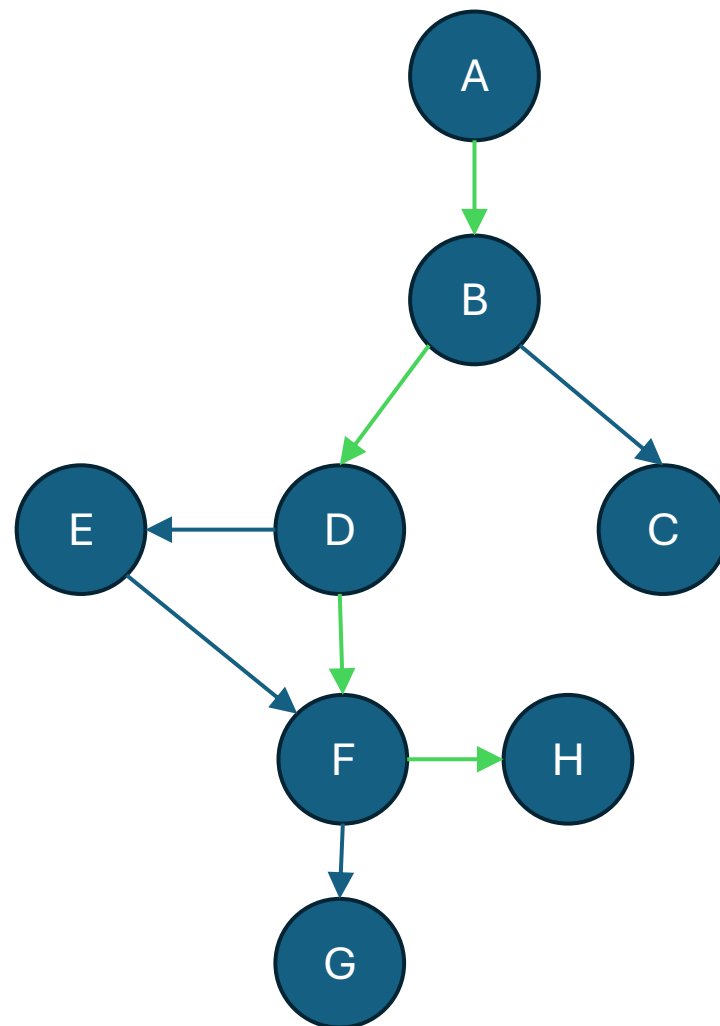
A következő folyamatábrához adottak a következő tesztesetek

Teszt 1 A, B, C

Teszt 2 A, B, D, F, H

Mekkora az utasításlefedettség?

Mekkora az elágazási lefedettség?



ELÁGAZÁSI TESZTELÉS ÉS ELÁGAZÁS LEFEDETTSÉG - PÉLDA

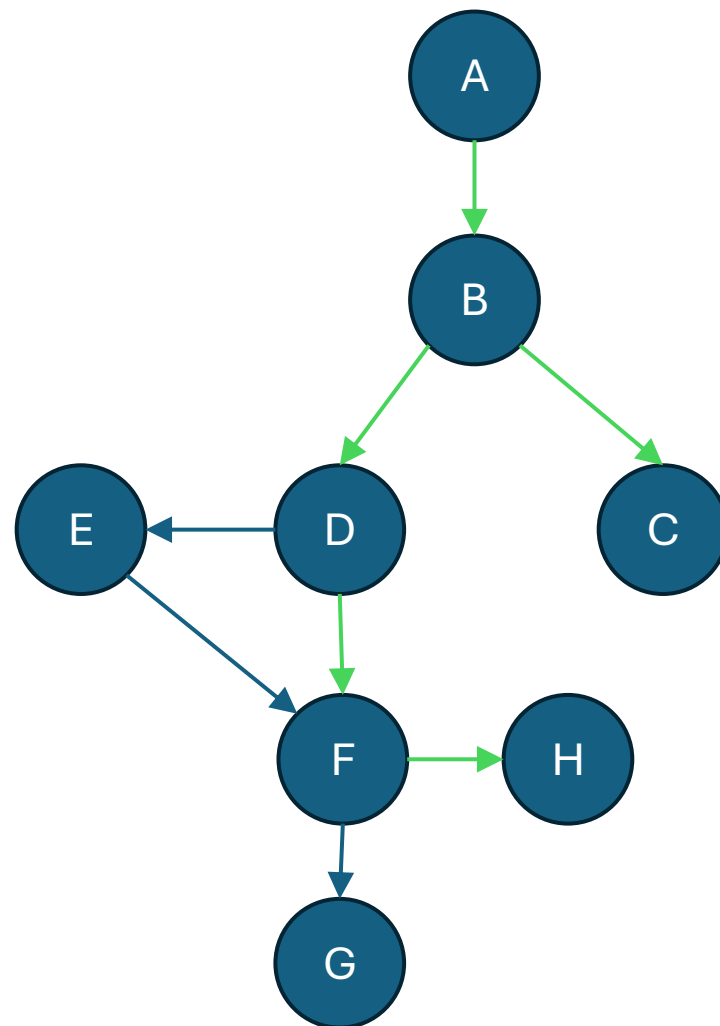
A következő folyamatábrához adottak a következő tesztesetek

Teszt 1 A, B, C

Teszt 2 A, B, D, F, H

Mekkora az utasításlefedettség?

Mekkora az elágazási lefedettség?



FEHÉRDOBOZ TESZTELÉS ÉRTÉKE

- A szoftver implementációját figyelembe veszi, ezáltal lehetővé teszi a hibák felfedését akkor is, ha a követelmények homályosak, elavultak vagy hiányosak
- Használható statikus tesztelésben, leginkább felülvizsgálat esetén, amikor a kód még nem áll készen a futtatásra
- Hátrány: Ha egy funkció hiányos azt a fehér doboz tesztelés nem fogja megtalálni
- Feketedoboz tesztelés nem biztosítja a kód lefedettségének mérhetőségét
- Segít a további tesztek tervezésében, amivel növelhetjük a lefedettséget, ezáltal a kódba vetett bizalmunkat

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Tesztelési technikák